

AMAZON DYNAMODB



O QUE É?

SERVIDOR DE BANCO DE DADOS

Um banco de dados é um conjunto organizado de informações armazenadas e gerenciadas por um sistema próprio, utilizado para registrar, consultar e manter dados de forma estruturada e segura em diversos contextos, como empresas, sites e aplicações.



VANTAGENS

- Escalabilidade automática
- Baixa latência
- Alta disponibilidade e tolerância a falhas
- Modelo flexível sem esquema fixo
- Integração com outros serviços AWS
- Baixa manutenção (totalmente gerenciado)
- Cobrança sob demanda

CASOS DE USO

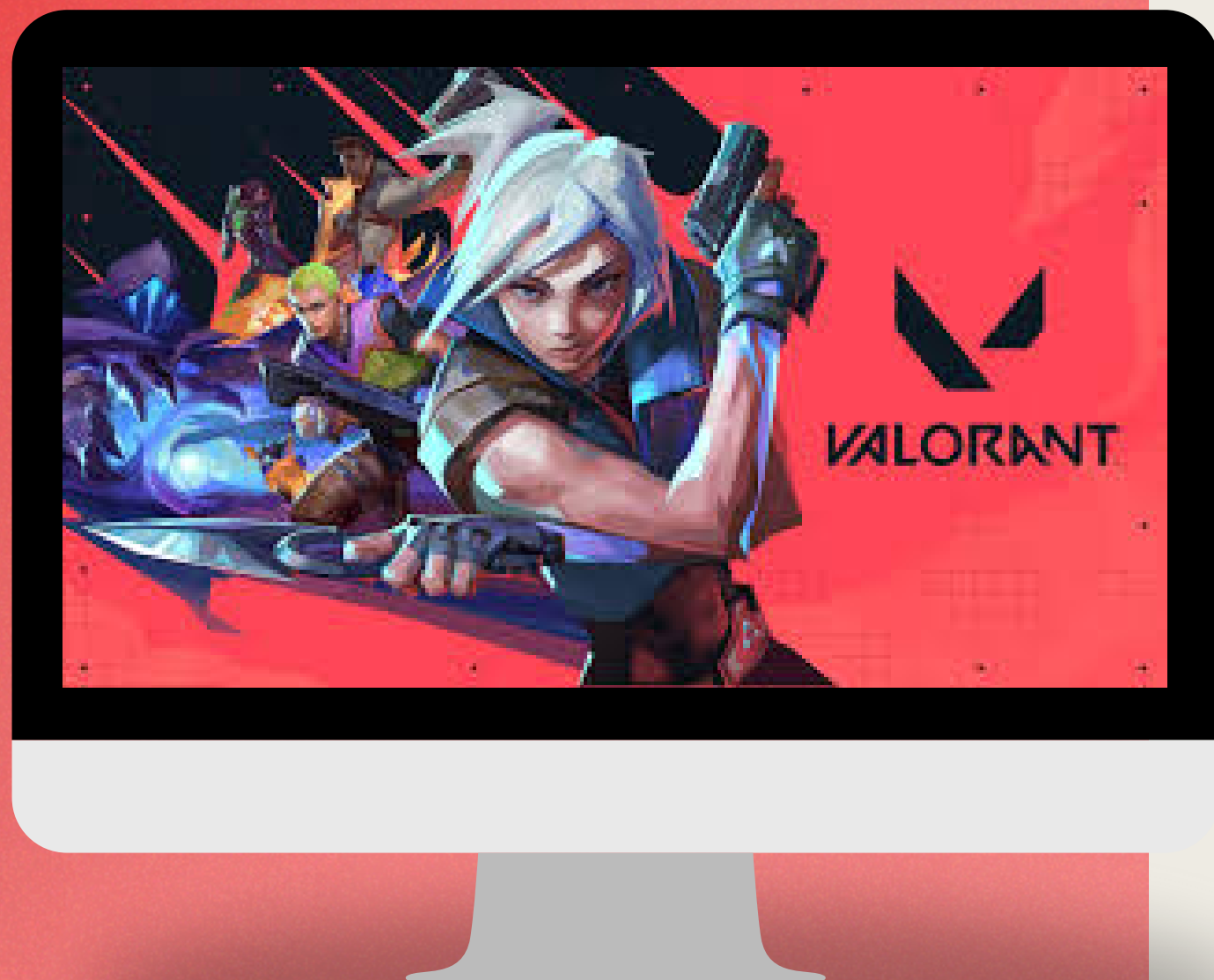
E-COMMERCE – catálogos e carrinhos de compra em tempo real

JOGOS ONLINE – perfis e placares de jogadores

APLICATIVOS MÓVEIS – sincronização rápida de dados

IOT – armazenamento de dados de sensores

SISTEMAS DE RECOMENDAÇÃO – histórico e preferências de usuários



AREAS DE APLICAÇÃO

- Comércio eletrônico
- Aplicações móveis e web
- Jogos online
- Internet das Coisas (IoT)
- Análise de dados em tempo real
- Sistemas financeiros e bancários

COMO SÃO ARMAZENADO OS DADOS

- Formato chave-valor ou documento JSON
- Organizado em tabelas, com itens e atributos
- Cada item identificado por uma chave primária
- Armazenamento distribuído em múltiplos servidores
- Replicação automática para alta disponibilidade

```
"first_name": "Jeff",  
"children": [  
  "SJB",  
  "ASB",  
  "CGB",  
  "BGB",  
  "GTB"  
],  
"person_id": 123,  
"current_city": "Tokyo",  
"next_haircut": {  
  "month": 10,  
  "year": 2014,  
  "day": 30
```




DEMONSTRAÇÕES

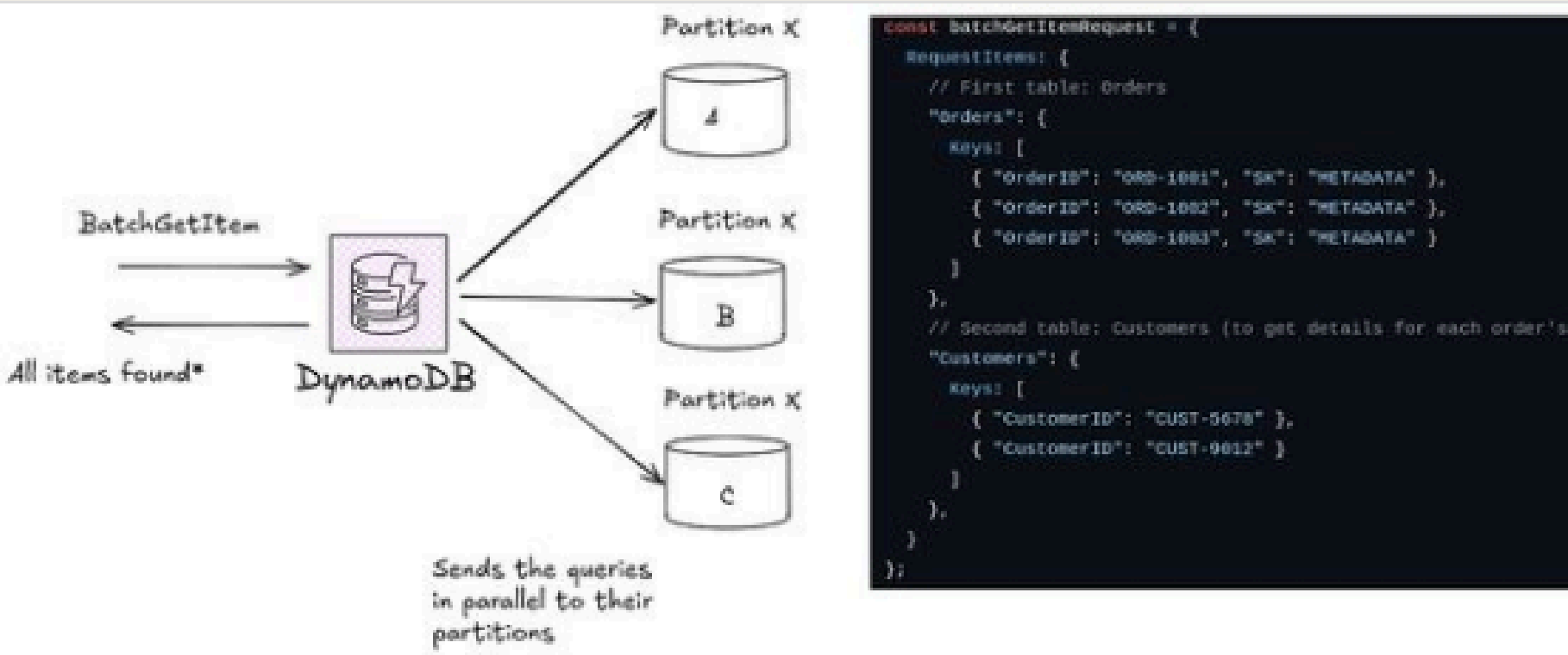
full-table-design [GSI: global-secondary-index](#)

Primary key		Attributes					
Partition key: GSI1PK	Sort key: GSI1SK						
USER	USER#12345	PK	SK	Email address	Username	Character set preference	
		USER#12345	USER#12345	user1@mail.com	小沈	simplified	
	USER#12345#LIST#1#SIMPLIFIED	PK	SK	Character set preference	List name	Subscribed status	Date subscribed
		USER#12345	LIST#1	simplified	HSK Level 1	subscribed	2021-06-08
	USER#54321	PK	SK	Email address	Username	Character set preference	
		USER#54321	USER#54321	user2@mail.com	小陈	traditional	
	USER#54321#LIST#2#TRADITIONAL	PK	SK	Character set preference	List name	Subscribed status	Date subscribed
		USER#54321	LIST#2	traditional	HSK Level 2	unsubscribed	2021-04-08
DATE#2021-06-10	QUIZ#123	PK	SK	List id	Date	Quiz details	
		USER#12345	QUIZ#123	1	2021-06-10	{ "List id": "1", "Question count": "10", "Quiz percentage": "50%", "Question details": [{ "..."}] }	
	SENTENCE#234	PK	SK	List id	Date	Word id	Sentence
		USER#54321	SENTENCE#234	2	2021-06-10	234	我们一边喝茶一边聊天。
DATE#2021-06-08	QUIZ#234	PK	SK	List id	Date	Quiz details	
		USER#54321	QUIZ#234	1	2021-06-08	{ "List id": "1", "Question count": "10", "Quiz percentage": "50%", "Question details": [{ "..."}] }	
	SENTENCE#123	PK	SK	List id	Date	Word id	Sentence
		USER#12345	SENTENCE#123	1	2021-06-08	123	今天天气真好。
CREATEDBY#ADMIN	LIST#1	PK	SK	List name	List difficulty level		
		LIST#1	LIST#1	HSK Level 1	beginner		
CREATEDBY#USER#123	LIST#2	PK	SK	List name	List difficulty level		
		LIST#2	LIST#2	HSK Level 2	intermediate		

retrieve all users & subscriptions

leaderboards: retrieve all quizzes & sentences for a day

retrieve lists by creator



DynamoDB Decoded: When It Shines and When to Look Elsewhere

Choosing the right persistence is a tricky topic. We have many options, from traditional relational/SQL-flavoured options to the many NoSQL...

Medium / May 2

REFERÊNCIAS

UTILIZADAS

- Documentação oficial AWS DynamoDB:

<https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Introduction.html>

- Página principal do serviço AWS DynamoDB:

<https://aws.amazon.com/pt/dynamodb/>

- Guia rápido da AWS para DynamoDB:

<https://builder.aws.com/learn>

